



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 03-DIS-2024

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk Nuvia wPrime 2A Hydrophobic AEX Media
Nombor Katalog 12022834, 12022784, 12022892, 12022783, 12022882
Kaedah pengenalanpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak
Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Cecair mudah bakar	Kategori 3
--------------------	------------

Unsur label



Kata isyarat
Amaran

Kenyataan bahaya
Cecair dan wap mudah terbakar.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pencegahan
Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api.

Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik.
Pakai sarung tangan/pakaian pelindung dan pelindung mata/muka.

Kulit

JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air.

Kebakaran

Sekiranya berlaku kebakaran: Gunakan CO2, bahan kimia kering, atau busa untuk pemadaman.

Pernyataan Berjaga-jaga - Penyimpanan

Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Simpan di tempat sejuk.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pelupusan

Lupuskan kandungan/bekas menurut peraturan tempatan, wilayah, kebangsaan dan antara bangsa mengikut kewajaran.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya**Bahan**

Tidak berkenaan

Campuran

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
Ethyl alcohol	64-17-5	10 - 20

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**Perihalan langkah yang perlu****Penyedutan**

Beralih ke tempat berudara segar.

Terkena kulit

Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi.

Sentuhan mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh. Jangan sapu kawasan yang terjejas.

Pengingesan

Berkumur.

Kemudahan khusus pertolongan cemas

Kemudahan untuk menyimbah badan sehingga lencun hendaklah disediakan di dalam kawasan kerja terdekat untuk digunakan sewaktu kecemasan apabila terdapat kemungkinan pendedahan.

Perlindungan sendiri bagi alat pertolongan cemas

Keluarkan semua sumber pencucuhan. Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarnya kontaminasi. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Lihat bahagian 8 untuk maklumat lanjut.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting**Simptom**

Tiada maklumat yang tersedia.

Kesan Pendedahan

Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan Rawat mengikut simptom.

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)

Media Pemadaman Yang Sesuai Bahan kimia kering. Karbon dioksida (CO₂). Semburan air. Busa tahan alkohol.

Media pemadaman yang tidak sesuai Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia Risiko pencucuhan. Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan. Sekiranya berlaku kebakaran, sejukkan tangki dengan semburan air. Sisa kebakaran dan air pemadaman api yang terkontaminasi perlu dilupuskan mengikut peraturan tempatan.

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan

Langkah pengawasan peribadi Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Lihat bahagian 8 untuk maklumat lanjut. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pastikan alih udara yang sempurna. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. SINGKIRKAN semua punca pencucuhan (jangan merokok, pastikan tiada suar, percikan api atau nyalaan di kawasan terdekat). Beri perhatian kepada sorot balik. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Semua peralatan yang digunakan apabila mengendalikan produk mesti dibumikan. Jangan sentuh atau berjalan melalui bahan tumpah.

Maklumat lain Anginkan kawasan.

Untuk pegerak balas kecemasan Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8. Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat. Halang produk daripada memasuki longkang.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan Hentikan kebocoran jika anda boleh melakukannya tanpa risiko. Jangan sentuh atau berjalan melalui bahan tumpah. Busa penindas wap boleh digunakan bagi mengurangkan wap. Benteng jauh di hadapan tumpahan untuk menakung air yang melimpah. Jangan biarkan masuk ke parit, pemetung, longkang dan laluan air. Serap dengan tanah, pasir atau bahan tidak boleh bakar yang lain dan pindahkan ke dalam bekas untuk dilupuskan kemudian.

Kaedah pembersihan Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Empangkan. Serap dengan bahan menyerap lengai. Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Gunakan peralatan perlindungan peribadi. Elakkan daripada terkena kulit dan mata. Elakkan menyedut wap atau kabus. Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok. Gunakan sambungan pbumian dan pengkonduksi elektrik apabila memindahkan bahan ini untuk mengelakkan nyahcas statik, kebakaran atau letupan. Gunakan bersama-sama pengudaraan ekzos setempat. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan. Simpan di dalam kawasan yang dilengkapi dengan perenjis. Gunakan menurut arahan label bungkusan.

Pertimbangan kebersihan umum Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja. Disarankan peralatan, kawasan kerja dan pakaian dibersihkan selalu. Basuh tangan sebelum pergi berehat dan serta-merta selepas mengendalikan produk.

Kedaaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Kedaaan Penyimpanan Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api, nyalaan dan sumber pencucuhan lain (iaitu api pandu, motor elektrik dan elektrik statik). Simpan di dalam bekas yang dilabelkan dengan betul. Jangan simpan berhampiran dengan bahan mudah bakar. Simpan di dalam kawasan yang dilengkapi dengan perenjis. Simpan mengikut peraturan negara berkenaan. Simpan menurut peraturan tempatan. Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawalan

Had Pendedahan

Nama kimia	Malaysia	TLV ACGIH
Ethyl alcohol 64-17-5	TWA: 1000 ppm TWA: 1880 mg/m ³	STEL: 1000 ppm

Had pendedahan pekerjaan Biologi Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka Cermin mata keledar dengan pengedap ketat.

Perlindungan tangan Pakai sarung tangan yang sesuai. Sarung tangan kedap.

Perlindungan kulit dan badan Pakai pakaian pelindung yang sesuai. Pakaian lengan panjang. Apron tahan bahan kimia. But antistatik.

Perlindungan respirasi Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia**Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas**

Rupa	Penangguhan
Keadaan fizikal	Cecair
Warna	putih
Bau	Alkohol.
Ambang bau	Tiada maklumat yang tersedia

<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	6.5-7.5	
Takat lebur / takat beku	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat didih awal dan julat didih	78 °C	
Takat kilat	40 °C	
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui

Maklumat lain

Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat zarah	

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan**Kereaktifan**

Kereaktifan	Tiada maklumat yang tersedia.
-------------	-------------------------------

Kestabilan bahan

Kestabilan	Stabil dalam keadaan normal.
------------	------------------------------

Data letupan

Kesensitifan kepada impak mekanik	Tiada.
-----------------------------------	--------

Kesensitifan kepada nyahcas statik Ya.

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya	Tiada di bawah pemprosesan biasa.
---	-----------------------------------

Keadaan yang perlu dielak

Keadaan yang perlu dielak	Haba, nyalaan dan percikan api.
<u>Bahan tak serasi</u> Bahan tak serasi	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.
<u>Produk penguraian berbahaya</u> Produk penguraian berbahaya	Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan

Maklumat Produk

Penyedutan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Pengingesan	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Terkena kulit	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.
Sentuhan mata	Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom	Tiada maklumat yang tersedia.
----------------	-------------------------------

Ketoksikan akut

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Nilai berikut dikira berdasarkan bab 3.1 dokumen GHS

ATEmix (mulut)	44,125.00 mg/kg
ATEmix	730.60 mg/l
(penyedutan-habuk/kabus)	

Ketoksikan (jangka panjang) kronik	Tiada maklumat yang tersedia
---	------------------------------

Maklumat Komponen

Nama kimia	Oral LD50	LD50 Kulit	Penyedutan LC50
Ethyl alcohol	= 7060 mg/kg (Rat)	-	= 116.9 mg/L (Rat) 4 h = 133.8 mg/L (Rat) 4 h

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit	Tiada maklumat yang tersedia.
---------------------------------	-------------------------------

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Tiada maklumat yang tersedia.
---	-------------------------------

Pemekaan pernafasan atau kulit	Tiada maklumat yang tersedia.
---------------------------------------	-------------------------------

Kemutagenan sel germa	Tiada maklumat yang tersedia.
------------------------------	-------------------------------

Kekarsinogenan	Tiada maklumat yang tersedia.
-----------------------	-------------------------------

Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen.

Nama kimia	Malaysia	IARC
Ethyl alcohol		Group 1

Legenda**IARC (Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan tentang Kanser)**

Kumpulan 1 - Karsinogen kepada Manusia

Ketoksikan pembiakan Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia.

Kesan kepada organ sasaran Hati. Sistem pernafasan. Mata. Kulit. Sistem saraf pusat. Darah. Sistem pembiakan.

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi**Keekotoksikan**

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Nama kimia	Alga/tumbuh-tumbuhan akua	Ikan	Krustasea
Ethyl alcohol	-	LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas)	LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna)

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan**Biotumpukan****Maklumat Komponen**

Nama kimia	Pekali sekatan
Ethyl alcohol	-0.35

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB

Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Nama kimia	Penilaian PBT dan vPvB
Ethyl alcohol	Bahan ini bukan PBT / vPvB.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal informationKaedah pelupusan

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran. Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Bekas yang kosong menimbulkan potensi bahaya kebakaran dan letupan. Jangan potong, tebuk atau kimpal bekasnya.

SECTION 14: Transportation informationIMDG

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Nama penghantaran sah PBB	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahan pencemar marin	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC	Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Nama penghantaran sah PBB	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Nama penghantaran sah PBB	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Nama penghantaran sah PBB	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan****Malaysia - Peraturan terpakai:****OSHA (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1994 serta peraturan berkenaan**

Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan)

Lihat parameter kawalan pendedahan negara di Seksyen 8.

Bahan kimia berbahaya

Sangat mudah menyala

Mudah menyala

Kuantiti ambang (T)

5 000

Keadaan proses: suhu tinggi

Akta Kilang dan Jentera 1967 serta peraturan berkenaan**Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturannya****Inventori Antarabangsa**

Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa**Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon** Tidak berkenaan**Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar** Tidak berkenaan**Persidangan Rotterdam** Tidak berkenaan**BAHAGIAN 16: Maklumat lain****Tarikh semakan SDS** 03-Dis-2024**Disediakan Oleh** Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar**Catatan Penyemakan** Perubahan ketara dalam seluruh Helaian Data Keselamatan (SDS). Mengulas semua seksyen.**Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan**

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA Siling +	TWA (purata berwajaran masa) Nilai had maksimum Pemeka	STEL Sk*	STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek) Peruntukan kulit
--------------------	--	-------------	---

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)
 Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
 Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)
 Agensi Perlindungan Persekitaran
 Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)
 Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
 Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS
 Jurnal Penyelidikan Makanan
 Pangkalan Data Bahan Berbahaya
 Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)
 Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)
 Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)
 NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)
 ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)
 Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)
 Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat
 Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand
 Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan
 Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi
 Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan
 Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan